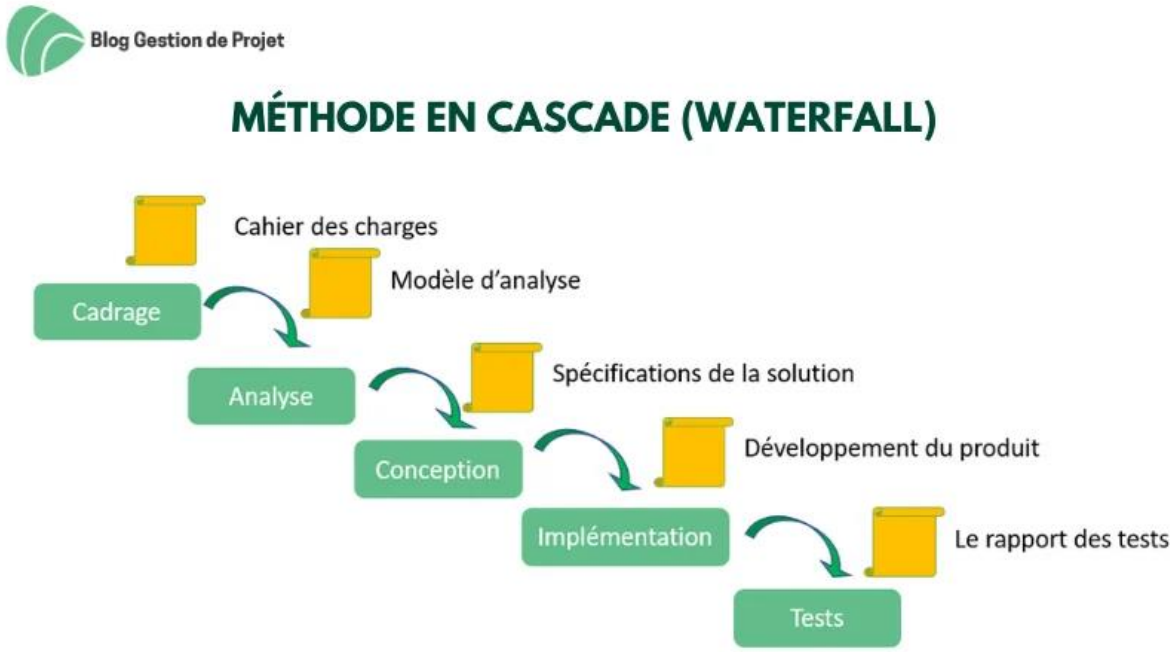
1. Modèle en Cascade



<u>Caractéristiques :</u>

• Le développement se divise en étapes.

• Chaque étape se termine à une **date précise.**

• Chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante.

<u>Avantages :</u>

• Simple à mettre en place.

• Permet de garantir l'existence d'une documentation bien structurée

<u>Inconvénients :</u>

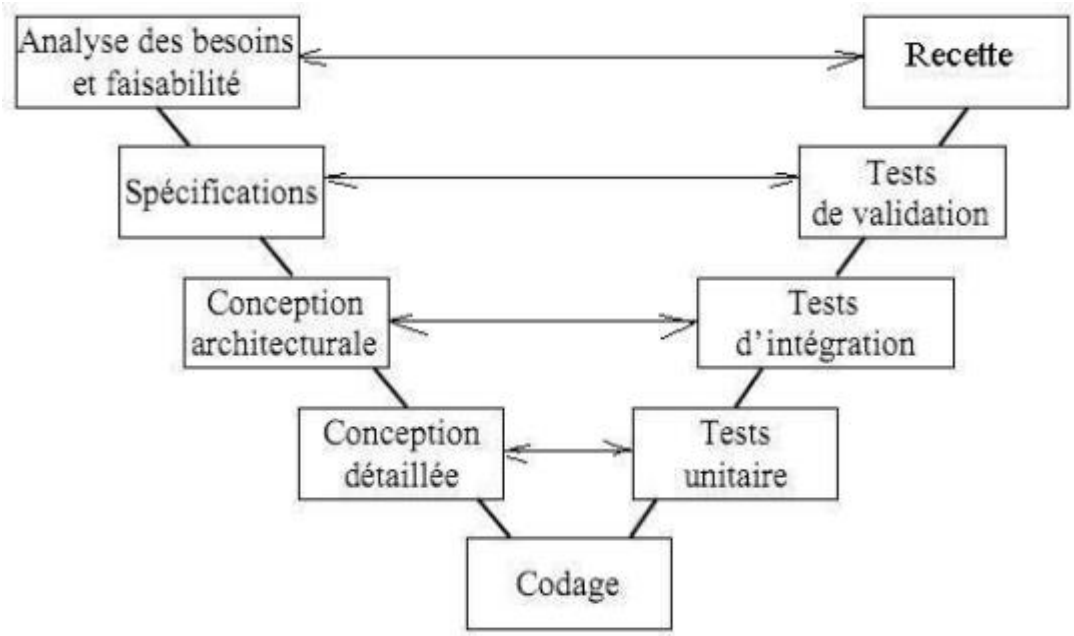
• Détection tardive des erreurs

• Risque élevé si les besoins changent.

<u>Projet adéquat :</u>

Projets **petits ou moyens** avec exigences **stables.**

2. Modèle en V:



Caractéristiques :

• Extension du modèle cascade.

• Association entre chaque phase de développement et phase de test**.**

• Vérification et validation à chaque étape.

Avantages :

• Vérification objective des spécifications.

• Modèle plus réaliste que le modèle en cascade.

• Eprouvé pour des grands projets.

Inconvénients :

• Toujours rigide.

• Peu adapté aux changements fréquents.

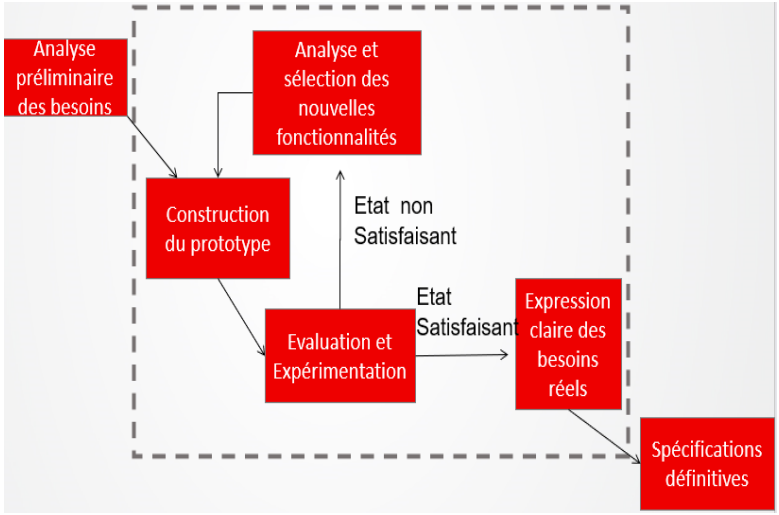
• Cout élevé si modification.

Projet adéquat :

• Projets **critiques** (ex : systèmes bancaires, médicaux)

• Exigences **bien définies.**

3. Modèle par Prototypage



<u>Caractéristiques :</u>

• Création rapide d'un prototype.

• Interaction fréquente avec le client**.**

• Amélioration progressive.

<u>Avantages :</u>

• Le client participe activement dans le développement du produit

• Introduction d'un feedback immédiat de la part des utilisateurs.

• Amélioration de la communication entre l'équipe de développement et le client.

• Permet d'éviter l'effet Tunnel.

<u>Inconvénients :</u>

• Le coût du projet peut rapidement s'éclater.

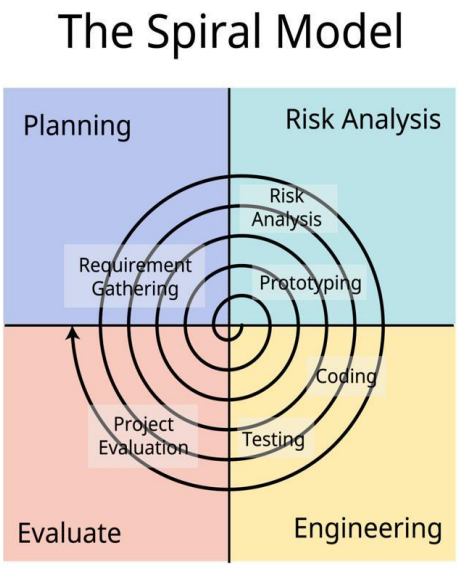
• Il est impossible d'estimer les délais au démarrage du projet.

<u>Projet adéquat :</u>

• Projets avec **besoins flous ou évolutifs**.

• Interfaces utilisateurs (applications web/mobile).

4. Modèle en Spirale :



<u>Caractéristiques :</u>

• Basé sur des cycles répétitifs (itérations).

• Analyse des risques à chaque cycle.

• Combinaison de cascade + prototypage.

<u>Avantages :</u>

• Nouveau : analyse des risques, maquettes, prototypages

• Modèle complet, complexe et général.

• Effort important pour la mise en œuvre.

• Utilisé pour des projets innovants ou à risques.

<u>Inconvénients :</u>

• Difficile à appliquer.

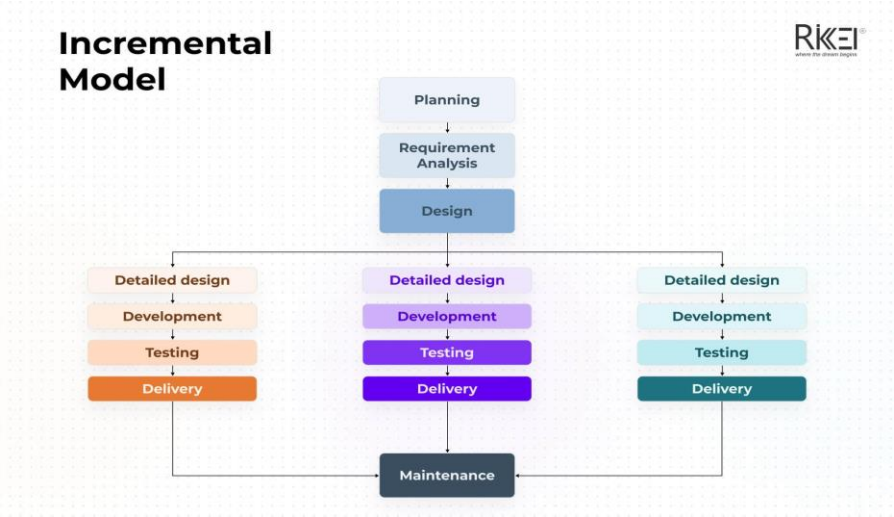
• Beaucoup de temps.

• Coût élevé.

Projet adéquat :

• Projets **grands et complexes.**

5. Modèle Incrémental :



Caractéristiques :

• Développement par morceaux (incréments).

• Chaque version ajoute des fonctionnalités**.**

• Livraisons successives.

Avantages :

• Livraison rapide des premières versions.

• Flexible aux changements.

• Test continu.

Inconvénients :

• Nécessite bonne planification.

• Intégration parfois complexe.

• Architecture doit être solide.

Projet adéquat :

• Projets **évolutifs.**

- Applications web modernes, SaaS.